Yuk kita simak dulu video berikut terkait dengan penguatan literasi digital :

https://www.youtube.com/watch?v=KkYYxsMiQYY

KECAKAPAN ESENSIAL GURU DI ERA TEKNOLOGI:

Literasi Digital, Literasi Data, dan AI Literacy

1. Konsep Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan menemukan, mengevaluasi, menggunakan, berbagi, dan menciptakan konten menggunakan teknologi informasi dan internet. Konsep ini melampaui sekadar kemampuan teknis, yang mencakup dimensi kognitif, sosial, dan etis dalam berinteraksi dengan teknologi.

***Framework* Literasi Digital (UNESCO, 2022)**

Dimensi	Deskripsi dan Indikator
Informasi & Data	Kemampuan mencari, mengevaluasi, mengelola, dan mengintegrasikan informasi digital
Komunikasi & Kolaborasi	Kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi menggunakan alat digital secara efektif dan etis
Pembuatan Konten Digital	Kemampuan menciptakan dan mengedit konten digital dalam berbagai format
Keamanan Digital	Kemampuan melindungi diri, data, dan perangkat serta memahami privasi online
Pemecahan Masalah	Kemampuan mengidentifikasi masalah teknis dan menemukan solusi digital yang kreatif

2. Level Literasi Digital Guru

Guru dapat mengidentifikasi level literasi digital mereka saat ini untuk merencanakan pengembangan yang tepat:

Level	Kategori	Deskripsi
Level 1	Digital Newcomer	Penggunaan dasar: email, browsing, dan pengolah kata

Level	Kategori	Deskripsi
Level 2	Digital Explorer	Mulai menggunakan media sosial, presentasi digital, dan video call untuk pembelajaran
Level 3	Digital User	Mengintegrasikan LMS, alat kolaborasi, dan konten multimedia dalam pembelajaran rutin
Level 4	Digital Integrator	Merancang pengalaman belajar yang kaya teknologi dan mengevaluasi efektivitasnya
Level 5	Digital Transformer	Memimpin inovasi digital di sekolah dan komunitas profesional



3. Literasi Data untuk Guru

Literasi data adalah kemampuan membaca, menganalisis, dan menggunakan data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam konteks pendidikan, guru dengan literasi data tinggi dapat menggunakan hasil asesmen, data kehadiran, dan indikator pembelajaran lainnya untuk mempersonalisasi pengajaran. Terkait hal ini dikenal apa yang dinamakan Siklus atau Piramida **DIKW** yaitu kerangka kerja konseptual yang menggambarkan bagaimana fakta mentah diubah menjadi wawasan strategis. DIKW adalah singkatan dari *Data*, *Information* (Informasi), *Knowledge* (Pengetahuan), dan *Wisdom* (Kebijaksanaan)

a. Siklus Data dalam Pendidikan

Siklus DIKW dalam Konteks Mengajar

Tingkat	Contoh	Tindakan Guru
DATA	Nilai ulangan: 65, 70, 45, 80...	Kumpulkan dengan konsisten dan lengkap
INFORMASI	Rata-rata kelas 68, 30% di bawah KKM	Identifikasi pola dan distribusi
PENGETAHUAN	Siswa kesulitan di topik pecahan	Analisis penyebab dan faktor kontribusi
KEBIJAKSANAAN	Rancang *remedial peer-teaching* untuk topik pecahan	Ambil keputusan pedagogis berbasis bukti

b. Alat Analisis Data Sederhana untuk Guru

Literasi data yang dimanfaatkan guru, misalnya data tentang hasil belajar kemudian di analisis sehingga diperoleh informasi yang dapat dimanfaatkan dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Ada beberapa alat analisis data sederhana yang dapat digunakan guru, yaitu:

- *Google Sheets / Microsoft Excel*: Analisis nilai, grafik progres, dan identifikasi tren
- *Google Forms / Microsoft Forms*: Pengumpulan data asesmen formatif secara *real-time*
- Canva / Infogram: Visualisasi data pembelajaran untuk laporan dan komunikasi dengan orang tua
- Dashboard LMS (*Google Classroom, Moodle*): Monitoring aktivitas dan keterlibatan siswa
- Kahoot! *Analytics*: Analisis pemahaman konsep secara instan saat pembelajaran

4. AI Literacy: Memahami Kecerdasan Buatan

AI Literacy (melek AI) adalah kemampuan memahami cara kerja kecerdasan buatan, mengevaluasi penerapannya, dan menggunakannya secara kritis dan etis. Ini bukan tentang menjadi *programmer AI*, tetapi menjadi pengguna AI yang cerdas dan bertanggung jawab.

Yang Perlu Dipahami Guru tentang AI?

AI tidak berpikir seperti manusia. AI adalah sistem yang dilatih pada data besar untuk mengenali pola dan menghasilkan *output* berdasarkan probabilitas statistik. Ini memiliki implikasi penting:

- AI dapat salah (*hallucination*): AI bisa menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi tidak akurat
- AI mencerminkan bias data: Jika data pelatihan bias, *output*nya pun bisa bias
- AI tidak memiliki pemahaman mendalam: Ia memproses pola, bukan memahami makna seperti manusia
- AI tidak menggantikan guru: AI menangani tugas berulang sehingga guru bisa fokus pada hubungan dan kreativitas
- AI butuh arahan manusia (*prompt*): Kualitas *output* AI sangat bergantung pada kualitas pertanyaan/instruksi yang diberikan

a. Jenis-Jenis AI yang Relevan bagi Guru

AI dapat dimanfaatkan guru baik dalam menyiapkan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran maupun dalam mengevaluasi pembelajaran. Ada beberapa jenis AI yang relevan yang dapat dimanfaatkan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya, terlihat pada tabel di bawah ini:

Tipe AI	Contoh Alat	Manfaat untuk Guru
Generative AI (Teks)	*ChatGPT, Claude, Gemini*	Membuat soal, RPP, materi diferensiasi, umpan balik
Generative AI (Gambar)	*Canva AI, Adobe Firefly*	Membuat ilustrasi, infografis, media visual pembelajaran
AI Speech-to-Text	*Otter.ai, Google Transcribe*	Transkripsi, aksesibilitas, dokumentasi pembelajaran
AI Adaptive Learning	*Khan Academy, Duolingo*	Personalisasi latihan berbasis kemampuan siswa
AI Analitik	*Dashboard* LMS berbasis AI	Prediksi siswa *at-risk*, analisis pola belajar

b. Pemanfaatan AI dalam Pembelajaran

1) Praktik *Prompt Engineering* untuk Guru

Prompt engineering adalah seni menulis instruksi yang efektif untuk AI. Guru yang mahir dalam hal ini dapat menghemat waktu persiapan secara signifikan.

Template *Prompt* Efektif untuk Guru
Gunakan struktur RCTE: *Role – Context – Task – Examples* **Contoh Prompt Lemah:** *"Buat soal matematika"* **Contoh *Prompt* Kuat:** *"Kamu adalah guru matematika SMP kelas 8 yang kreatif. Siswa-siswaku baru saja belajar tentang sistem persamaan linear dua variabel. Buat 5 soal cerita kontekstual yang menghubungkan materi ini dengan kehidupan sehari-hari (belanja, masak, olahraga), dengan tingkat kesulitan bervariasi dari mudah ke menantang. Sertakan kunci jawaban dengan langkah-langkah penyelesaian yang jelas."*

2) Panduan Penggunaan AI yang Bertanggung Jawab

- Verifikasi selalu: Periksa fakta dan informasi yang dihasilkan AI sebelum menggunakannya
- Transparansi: Informasikan kepada siswa ketika Anda menggunakan AI dalam penyusunan materi
- Privasi: Jangan memasukkan data pribadi siswa ke *platform* AI publik
- Keberagaman: Periksa apakah *output* AI mencerminkan perspektif yang inklusif dan tidak bias
- Kredit akademik: Bantu siswa memahami kebijakan penggunaan AI dalam tugas dan ujian

5. Etika Digital dan Keamanan Data

Guru memiliki tanggung jawab ganda dalam etika digital: melindungi data dan privasi siswa, serta mendidik siswa untuk menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Setiap guru dituntut untuk menjaga keamanan digital, prinsip SAFE (*secure, aware, fair* dan *emphatic*) menjadi prinsip untuk menjaga keamanan digital tersebut.

Prinsip SAFE dalam Keamanan Digital

Unsur	Prinsip	Implementasi
S	*Secure* (Aman)	Gunakan p*assword* kuat, autentikasi dua faktor, dan enkripsi data siswa
A	*Aware* (Waspada)	Waspadai *phishing, hoaks*, dan konten berbahaya, latih diri dan siswa
F	*Fair* (Adil)	Hormati hak cipta, berikan atribusi yang tepat, hindari plagiarisme digital
E	*Empathic* (Empatik)	Cegah *cyberbullying*, promosikan interaksi online yang hormat dan inklusif